

Основаы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

1.4 Действия с целыми числами

Множество целых чисел. Модуль. Арифметика целых чисел

1. Множество целых чисел

Натуральные числа (целые положительные), им противоположные (целые отрицательные) и 0 образуют **множество целых чисел**. Оно обозначается буквой $\mathbb{Z}$.

Если нужно сравнить число или переменную с нулём, возможны 5 вариантов:

1. $a < 0$ — отрицательное число
2. $b > 0$ — положительное число
3. $c \leq 0$ — неположительное число
4. $d \geq 0$ — неотрицательное число
5. $e = 0$ — ноль (не относится ни к положительным, ни к отрицательным)

Любое натуральное число обязательно целое. Но наоборот не всегда верно.

2. Целые числа на координатной прямой

Каждое число можно изобразить точкой на координатной прямой.

Чтобы задать координатную прямую, нужно:

1. Отметить точку начала координат (обычно это ноль)
2. Указать единичный отрезок (расстояние между двумя соседними точками)
3. Стрелкой указать положительное направление

Отрицательные числа расположены слева от нуля, положительные — справа. Какое число левее, такое и меньше; отрицательное число всегда меньше положительного.

3. Модуль

$|a|$ — модуль числа a — это расстояние от начала координат до a . $|a| \geq 0$, так как расстояние не может быть отрицательным.

1. Модуль положительного числа равен ему самому: $|90| = 90$
2. Модуль нуля: $|0| = 0$
3. Модуль отрицательного числа равен ему же без минуса: $|-36| = 36$

Если у двух чисел одинаковый модуль, но разные знаки, то эти числа противоположны.

С модулями возможны все те же действия, что и с натуральными числами. Для выполнения действий нужно найти значение модуля, а затем считать:

$$|54| + |-34| - |-80| = 54 + 34 - 80 = 8$$

4. Раскрытие скобок

Минус перед скобкой меняет знак числа на противоположный. Плюс перед скобкой не меняет знак числа.

$$-(-a) = +a$$

$$-(+a) = -a$$

$$+(-a) = -a$$

$$+(+a) = +a$$

Если знак перед скобкой не стоит, подразумевается плюс.

5. Сложение целых чисел

Вычесть число b — то же самое, что прибавить число, противоположное b . Поэтому для отрицательных чисел операция вычитания как бы сливается с операцией сложения.

Любое выражение, в котором есть и плюсы, и минусы, можно записать в виде суммы. Такие выражения называют алгебраическими суммами.

Правила сложения целых чисел

1. Если знаки одинаковые, надо сложить модули. Знак суммы будет таким же, как у обоих слагаемых.
2. Если знаки разные, сначала надо сравнить модули, затем из большего вычесть меньший. Перед разностью будет знак большего модуля.

Пусть $a > b > 0$, тогда:

$$a + b = a + b$$

$$-a - b = -(a + b)$$

$$-b + a = +(a - b)$$

$$-a + b = -(a - b)$$

Сумма противоположных чисел всегда равна нулю.

Для сложения целых чисел действуют свойства коммутативности и ассоциативности:

$$a + b = b + a$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

Противоположные числа в выражениях взаимно уничтожаются:

$$512 - 67 + 27 - 512 - 40 = -40 - 40 = -80$$

6. Умножение целых чисел

Чтобы умножить два целых числа, нужно:

1. Определить знак произведения
2. Перемножить модули множителей

Правило знака: знаки множителей одинаковые — результат положительный. Знаки разные — результат отрицательный.

Если минусов несколько:

1. Чётное количество минусов — результат положительный
2. Нечётное количество минусов — результат отрицательный

Возведение отрицательного числа в степень: с нечётным показателем степень отрицательного числа будет отрицательной, с чётным — положительной.

Чтобы возвести в степень отрицательное число, понадобятся скобки:

$$1. (-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$$

$$2. -2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$$

7. Деление целых чисел

При делении двух чисел с одинаковыми знаками получается положительное число, с разными — отрицательное.

Операция деления, в отличие от операции умножения, не дистрибутивна:

$$(a : b) : c \neq a : (b : c)$$

$$c : (a + b) \neq c : a + c : b$$

Свойства деления целых чисел

1. $a : b : c = a : c : b$
2. $a : b : c = a : (bc)$
3. $(ab) : c = (a : c)b = (b : c)a$

8. Другие действия с целыми числами

Свойство дистрибутивности: число перед скобкой умножается на каждое слагаемое в скобке. Если это число было отрицательным, нужно поменять все знаки на противоположные:

$$-a(b + c) = -ab - ac$$

$$-a(b - c) = -ab + ac = ac - ab$$

Порядок действий с целыми числами такой же, как для других числовых множеств:

1. Скобки
2. Степени и факториалы
3. Умножение и деление
4. Сложение и вычитание

Если скобок много, идите «изнутри наружу»: сначала раскрывайте внутренние скобки, потом внешние.

9. Задачи

Множество целых чисел и модуль

1. Какие из чисел -5 , 0 , 7 , -1 являются целыми?
2. Запишите множество целых чисел.
3. Найдите $|-17|$, $|0|$, $|25|$.
4. Верно ли, что $|-a| = |a|$ всегда?
5. Вычислите $|-8| + |3| - |-5|$.

Сложение целых чисел

1. Вычислите $(-7) + (-3)$.
2. Вычислите $12 + (-5)$.
3. Вычислите $(-15) + 8$.
4. Вычислите $20 - (-6)$.
5. Упростите: $45 - 12 + 7 - 45 - 9$.

Умножение и степень

1. Вычислите $(-4) \cdot (-6)$.
2. Вычислите $(-3) \cdot 5$.
3. Вычислите $(-2)^3$.
4. Вычислите -2^3 .
5. Вычислите $(-1)^4 \cdot (-3)^2$.

Деление и раскрытие скобок

1. Вычислите $(-24) : (-6)$.
2. Вычислите $35 : (-7)$.
3. Раскройте скобки: $-(a - b)$.
4. Раскройте скобки: $-2(x - 3)$.
5. Вычислите $-3(4 - 7) + 2(-5)$.

10. Разбор задач

Множество целых чисел и модуль

1. Все: $-5, 0, 7, -1 \in \mathbb{Z}$.
2. $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
3. $|-17| = 17, |0| = 0, |25| = 25$.
4. Да. Модуль не зависит от знака.
5. $|-8| + |3| - |-5| = 8 + 3 - 5 = 6$.

Сложение целых чисел

1. $(-7) + (-3) = -10$ (знаки одинаковые, складываем модули).
2. $12 + (-5) = 7$ (знаки разные, из большего модуля вычитаем меньший).
3. $(-15) + 8 = -7$.
4. $20 - (-6) = 20 + 6 = 26$.
5. $45 - 12 + 7 - 45 - 9 = -12 + 7 - 9 = -14$.

Умножение и степень

1. $(-4) \cdot (-6) = 24$ (знаки одинаковые).
2. $(-3) \cdot 5 = -15$ (знаки разные).
3. $(-2)^3 = -8$ (нечётная степень).
4. $-2^3 = -8$.
5. $(-1)^4 \cdot (-3)^2 = 1 \cdot 9 = 9$.

Деление и раскрытие скобок

1. $(-24) : (-6) = 4$ (знаки одинаковые).
2. $35 : (-7) = -5$ (знаки разные).
3. $-(a - b) = -a + b$.
4. $-2(x - 3) = -2x + 6$.
5. $-3(4 - 7) + 2(-5) = -3 \cdot (-3) + (-10) = 9 - 10 = -1$.